

CẤU TRÚC DỰ ÁN M-HIKE - HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC

PHẦN 1: ANDROID NATIVE APP (JAVA)



└─	item_hike.xml	✓ Layout item cho RecyclerView Hike
└─	item_observation.xml	✓ Layout item cho RecyclerView Observation
└─	values/	[BUỚC 3B]
└─	strings.xml	✓ Chuỗi văn bản
└─	colors.xml	✓ Màu sắc
└─	themes.xml	✓ Themes
└─	drawable/	[BUỚC 3C]
└─	ic_add.xml	✓ Icon thêm
└─	ic_search.xml	✓ Icon tìm kiếm
└─	ic_delete.xml	✓ Icon xóa
└─	ic_edit.xml	✓ Icon sửa
└─	ic_hike.xml	✓ Icon hike
└─	button_background.xml	✓ Background button
└─	menu/	[BUỚC 3D]
└─	menu_hike_list.xml	✓ Menu cho danh sách
└─	AndroidManifest.xml	[BUỚC 6]
└─	build.gradle (Module: app)	[BUỚC 1B]
└─	build.gradle (Project)	[BUỚC 1A]
└─	settings.gradle	[BUỚC 1A]

PHẦN 2: XAMARIN/MAUI APP (C#)

M-Hike-Xamarin/

└─	Models/	[BUỚC 7A]
└─	Hike.cs	✓ Model cho Hike
└─	Observation.cs	✓ Model cho Observation
└─	Services/	[BUỚC 7B]
└─	DatabaseService.cs	✓ SQLite Service
└─	Views/	[BUỚC 8]
└─	MainPage.xaml	✓ Trang chính
└─	MainPage.xaml.cs	

└─ AddHikePage.xaml	✓ Thêm hike
└─ AddHikePage.xaml.cs	
└─ HikeListPage.xaml	✓ Danh sách hikes
└─ HikeListPage.xaml.cs	
└─ HikeDetailPage.xaml	✓ Chi tiết hike
└─ HikeDetailPage.xaml.cs	
└─  ViewModels/	[BƯỚC 9 - Nâng cao]
└─ HikeViewModel.cs	○ Optional
└─ ObservationViewModel.cs	○ Optional
└─ App.xaml	[BƯỚC 7C]
└─ App.xaml.cs	
└─ AppShell.xaml	[BƯỚC 7D]
└─ AppShell.xaml.cs	
└─ MauiProgram.cs	[BƯỚC 7E]

THỨ TỰ THỰC HIỆN - ROADMAP CHI TIẾT

★ PHASE 1: SETUP & MODELS (30 phút)

□ BƯỚC 1: Tạo Project & Setup Dependencies

- └─ 1A. Tạo Android Project mới
- └─ 1B. Cấu hình build.gradle
- └─ ✓ Sync Project

□ BƯỚC 2: Tạo Models & Database

- └─ 2A. Tạo Hike.java và Observation.java
- └─ 2B. Tạo DatabaseHelper.java

★ PHASE 2: LAYOUTS & RESOURCES (1 giờ)

□ BƯỚC 3: Tạo Resources

- └─ 3A. Tạo tất cả file layout XML (10 files)
- └─ 3B. Cấu hình strings.xml, colors.xml
- └─ 3C. Tạo drawable icons
- └─ 3D. Tạo menu XML

Thứ tự tạo layouts:

1. activity_main.xml (màn hình chính - đơn giản)

- 2. activity_add_hike.xml (form nhập liệu)
- 3. item_hike.xml (item cho list)
- 4. activity_hike_list.xml (danh sách)
- 5. activity_hike_detail.xml (chi tiết)
- 6. activity_edit_hike.xml (sửa - giống add)
- 7. activity_add_observation.xml (thêm observation)
- 8. item_observation.xml (item observation)
- 9. activity_observation_list.xml (list observation)
- 10. activity_search.xml (tìm kiếm)

★ PHASE 3: CORE ACTIVITIES (2 giờ)

□ BƯỚC 4: Tạo Activities (theo thứ tự)

- └─ 4A. MainActivity.java → Điểm bắt đầu
- └─ 4B. AddHikeActivity.java → Thêm hike
- └─ 4C. HikeListActivity.java → Hiển thị danh sách
- └─ 4D. HikeDetailActivity.java → Xem chi tiết
- └─ 4E. EditHikeActivity.java → Sửa hike
- └─ 4F. AddObservationActivity.java → Thêm observation
- └─ 4G. ObservationListActivity.java → List observations
- └─ 4H. SearchActivity.java → Tìm kiếm

★ PHASE 4: ADAPTERS (45 phút)

□ BƯỚC 5: Tạo Adapters

- └─ 5A. HikeAdapter.java
- └─ 5B. ObservationAdapter.java

★ PHASE 5: CONFIGURATION (15 phút)

□ BƯỚC 6: Cấu hình AndroidManifest.xml

- └─ Khai báo tất cả Activities

★ PHASE 6: XAMARIN/MAUI (2-3 giờ)

□ BƯỚC 7: Setup Xamarin/MAUI Project

- └─ 7A. Tạo Models
- └─ 7B. Tạo DatabaseService
- └─ 7C. Cấu hình App.xaml
- └─ 7D. Cấu hình AppShell.xaml

└─ 7E. Cấu hình MauiProgram.cs

▣ BƯỚC 8: Tạo Views (XAML + Code-behind)

└─ 8A. MainPage

└─ 8B. AddHikePage

└─ 8C. HikeListPage

└─ 8D. HikeDetailPage

▣ BƯỚC 9: Testing & Polish



CHECKLIST THEO TÍNH NĂNG

✓ **Feature A: Enter Details of Hikes (10%)**

- ▣ Tạo AddHikeActivity.java
- ▣ Tạo activity_add_hike.xml
- ▣ Validation cho required fields
- ▣ Confirmation dialog
- ▣ Lưu vào database

✓ **Feature B: Store, View & Delete (15%)**

- ▣ DatabaseHelper.java (CRUD methods)
- ▣ HikeListActivity.java
- ▣ HikeDetailActivity.java
- ▣ EditHikeActivity.java
- ▣ Delete functionality
- ▣ Reset database option

✓ **Feature C: Add Observations (15%)**

- ▣ AddObservationActivity.java
- ▣ ObservationListActivity.java
- ▣ Link observations to hikes
- ▣ Multiple observations per hike
- ▣ View/Edit/Delete observations

✅ Feature D: Search (10%)

- ❑ SearchActivity.java
- ❑ Basic search by name
- ❑ Advanced search (location, length, date)
- ❑ Display search results

✅ Feature E: Xamarin/MAUI Prototype (10%)

- ❑ Models trong C#
- ❑ Basic XAML views
- ❑ Navigation
- ❑ Data display

✅ Feature F: Xamarin/MAUI Persistence (10%)

- ❑ SQLite.NET
- ❑ DatabaseService.cs
- ❑ CRUD operations
- ❑ Data binding

GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Thứ tự ưu tiên:

1. **Models & Database trước** (nền tảng dữ liệu)
2. **Layouts đơn giản trước** (activity_main.xml)
3. **Core activities trước** (Add, List, Detail)
4. **Advanced features sau** (Search, Observations)
5. **Xamarin/MAUI cuối cùng** (sau khi Android hoàn thành)

Mỗi Activity cần:

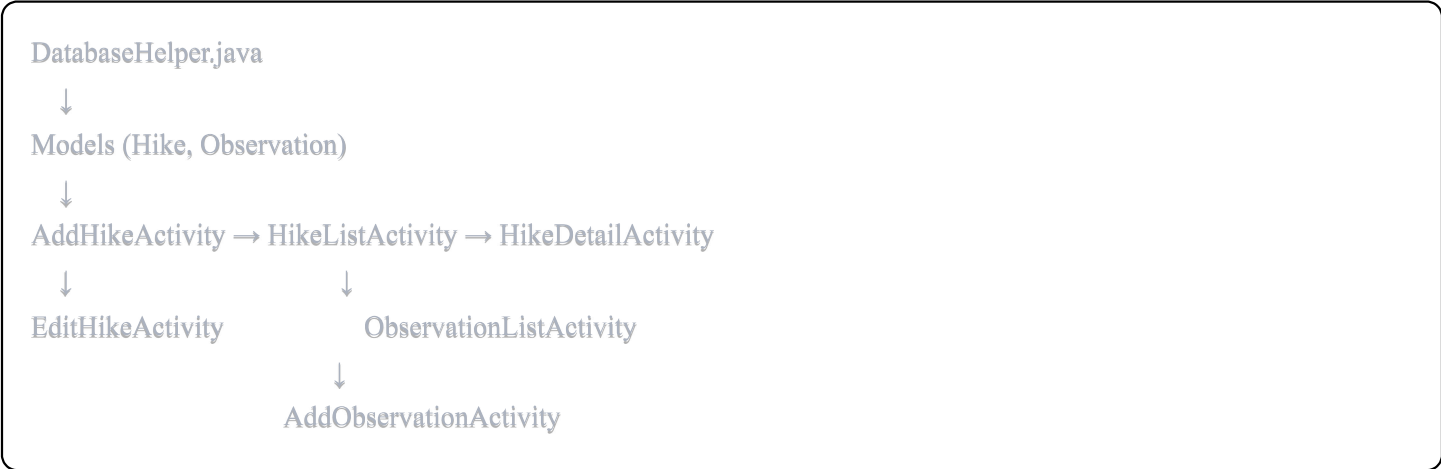
- ✓ Layout XML file
- ✓ Java class file

- ✓ Khai báo trong AndroidManifest.xml
- ✓ Navigation logic (Intent)

Mỗi XAML Page cần:

- ✓ .xaml file (giao diện)
- ✓ .xaml.cs file (code-behind)
- ✓ Routing trong AppShell.xaml

 DEPENDENCY GRAPH



 TIME ESTIMATION

Phase	Task	Time
1	Setup & Models	30 min
2	Layouts & Resources	1 hr
3	Core Activities	2 hrs
4	Adapters	45 min
5	Configuration	15 min
6	Xamarin/MAUI	3 hrs
TOTAL	Android Native	~5 hrs

Phase	Task	Time
TOTAL	Full Project	~8 hrs

NEXT STEPS

1. **In file này ra** để tham khảo
2. **Bắt đầu từ BƯỚC 1** và làm tuần tự
3. **Check ✓** mỗi item khi hoàn thành
4. **Test sau mỗi phase** để đảm bảo hoạt động
5. **Commit code thường xuyên** để backup

CẦN TRỢ GIÚP?

Khi làm đến bước nào, hãy nói:

- "Hướng dẫn BƯỚC [số]" → Tôi sẽ giải thích chi tiết
- "Code cho [tên file]" → Tôi sẽ cung cấp code đầy đủ
- "Giải thích [khái niệm]" → Tôi sẽ giải thích đơn giản
- "Lỗi [mô tả lỗi]" → Tôi sẽ giúp debug

QUAN TRỌNG: Không cần làm hết 1 lúc! Làm từng phase, test kỹ rồi mới chuyển phase tiếp theo.

Good luck! 